

Resumo de Operações com Pandas

Leitura e Escrita de Dados

Pandas suporta vários formatos de arquivo, como CSV, Excel, JSON, SQL, entre outros.

Leitura de Dados:

```
pd.read_csv('arquivo.csv')  
pd.read_excel('arquivo.xlsx')
```

Escrita de Dados:

```
df.to_csv('arquivo.csv')  
df.to_excel('arquivo.xlsx')
```

Inspeção e Limpeza de Dados

Visualizar Dados:

```
df.head()  
df.tail()
```

Verificar Tipos de Dados:

```
df.dtypes
```

Estatísticas Resumidas:

```
df.describe()
```

Tratamento de Valores Ausentes:

```
df.dropna()  
df.fillna(value)
```

Remover Duplicatas:

```
df.drop_duplicates()
```

Seleção e Filtragem

Seleção de Colunas:

```
df['coluna']  
df[['col1', 'col2']]
```

Seleção de Linhas por Índice:

```
df.loc[0]  
df.loc['index']
```

Filtragem Condicional:

```
df[df['coluna'] > valor]
```

Transformações e Agregações

Aplicar Funções:

```
df['coluna'].apply(lambda x: x**2)
```

Agrupações e Resumos:

```
df.groupby('coluna').sum()  
df.groupby('coluna').mean()
```

Unir e Combinar Dados:

```
pd.merge(df1, df2, on='coluna')  
df1.join(df2)  
pd.concat([df1, df2])
```

Manipulação de Datas e Horas

Resumo de Operações com Pandas

Conversão de Strings para Datetime:

```
pd.to_datetime(df['coluna'])
```

Extração de Componentes de Data:

```
df['coluna'].dt.year  
df['coluna'].dt.month  
df['coluna'].dt.day
```

Visualização de Dados

Pandas integra-se bem com bibliotecas de visualização como Matplotlib e Seaborn, permitindo gráficos direto dos DataFrames:

Plotagem Básica:

```
df.plot()  
df['coluna'].hist()
```

Exemplo Prático

```
import pandas as pd  
  
# Lendo um arquivo CSV  
df = pd.read_csv('arquivo.csv')  
  
# Visualizando as primeiras linhas  
print(df.head())  
  
# Filtrando dados  
filtered_df = df[df['idade'] > 30]  
  
# Agrupando e calculando a média  
mean_df = df.groupby('departamento')['salario'].mean()  
  
# Salvando os resultados  
mean_df.to_csv('media_salario_por_departamento.csv')
```